

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Facultad de Ingeniería de Procesos

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Metodo MonteCarlo

FÍSICA COMPUTACIONAL

LABORATORIO 08 GRUPO “A”

Docente: Edwin Agapito Llamoca Requena

Alumno: Vilca Peralta Jimmy Joaquín

DESARROLLO (Ejercicios propuestos)

1. Calcule el área de la figura limitada por las parábolas $y^2 + 8x = 16$ y $y^2 - 24x = 48$.

```
C/C++
clear, clf, hold off

m = 1000000;
veces = 50;

ax = -2;
bx = 2;

ay = -2*sqrt(6);
by = 2*sqrt(6);

sa = 0;
saa = 0;

for k=1:veces
    n=0;
    for i=1:m
        r=rand;
        x=ax+(bx-ax)*r;

        r=rand;
        y=ay+(by-ay)*r;

        if x >= (y^2/24 - 2) && x <= (2 - y^2/8)
            n=n+1;

            px(n)=x;
            py(n)=y;

        end
    end

    area=n*(bx-ax)*(by-ay)/m;

    sa=sa+area;
    saa=saa+area^2;
end

prom=sa/veces;
desv=sqrt(veces*saa-sa^2)/veces;
```

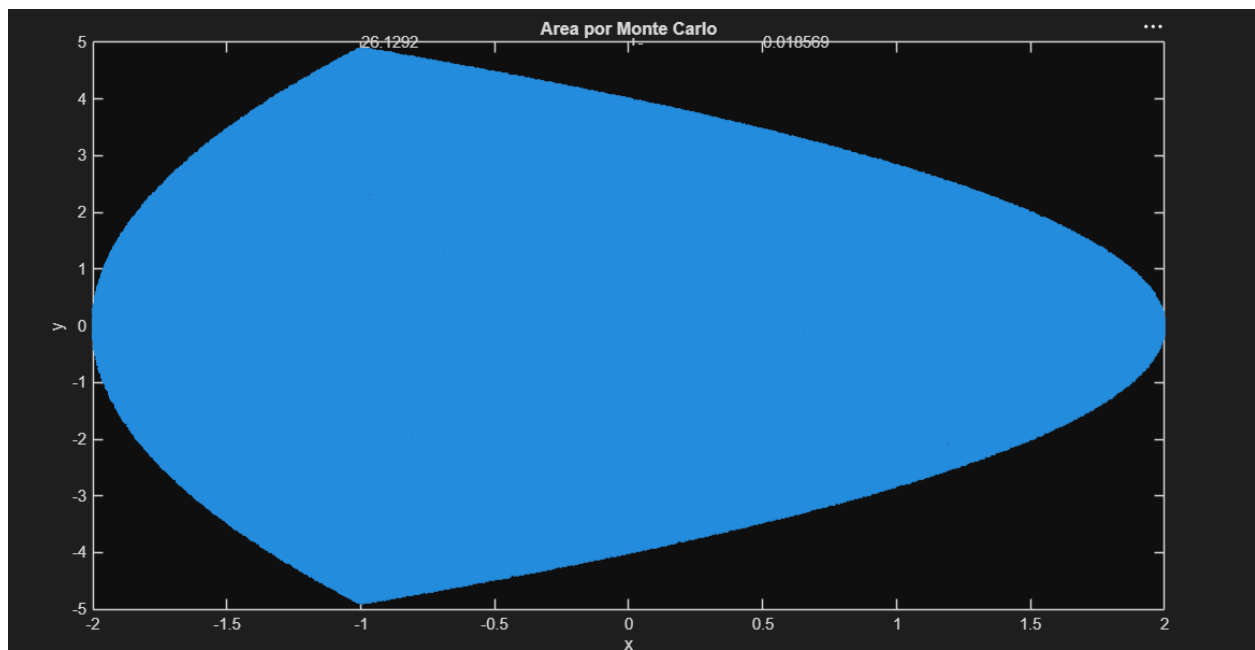
```

plot(px,py, '.')

title('Area por Monte Carlo')
xlabel('x')
ylabel('y')

text(-1,5,num2str(prom))
text(0,5,'+-')
text(0.5,5,num2str(desv))

```



2. Calcule el volumen del elipsoide $x^2 + y^2/4 + z^2/9 = 1$ en el octante $x < 0, y > 0$ y $z < 0$.

```

C/C++
clear, clf, hold off

m = 1000000;
veces = 50;

ax = -1;
bx = 0;

ay = 0;

```

```

by = 2;

az = -3;
bz = 0;

sv = 0;
svv = 0;

for k = 1:veces

    n = 0;

    for i = 1:m

        r = rand;
        x = ax + (bx-ax)*r;

        r = rand;
        y = ay + (by-ay)*r;

        r = rand;
        z = az + (bz-az)*r;

        if (x^2 + y^2/4 + z^2/9) <= 1

            n = n + 1;

            px(n) = x;
            py(n) = y;
            pz(n) = z;

        end

    end

    volumen = n*(bx-ax)*(by-ay)*(bz-az)/m;

    sv = sv + volumen;
    svv = svv + volumen^2;

end

prom = sv/veces;

desv = sqrt(veces*svv - sv^2)/veces;

```

```

promedio = num2str(prom);
desviacion = num2str(desv);

plot3(px,py,pz, '.')

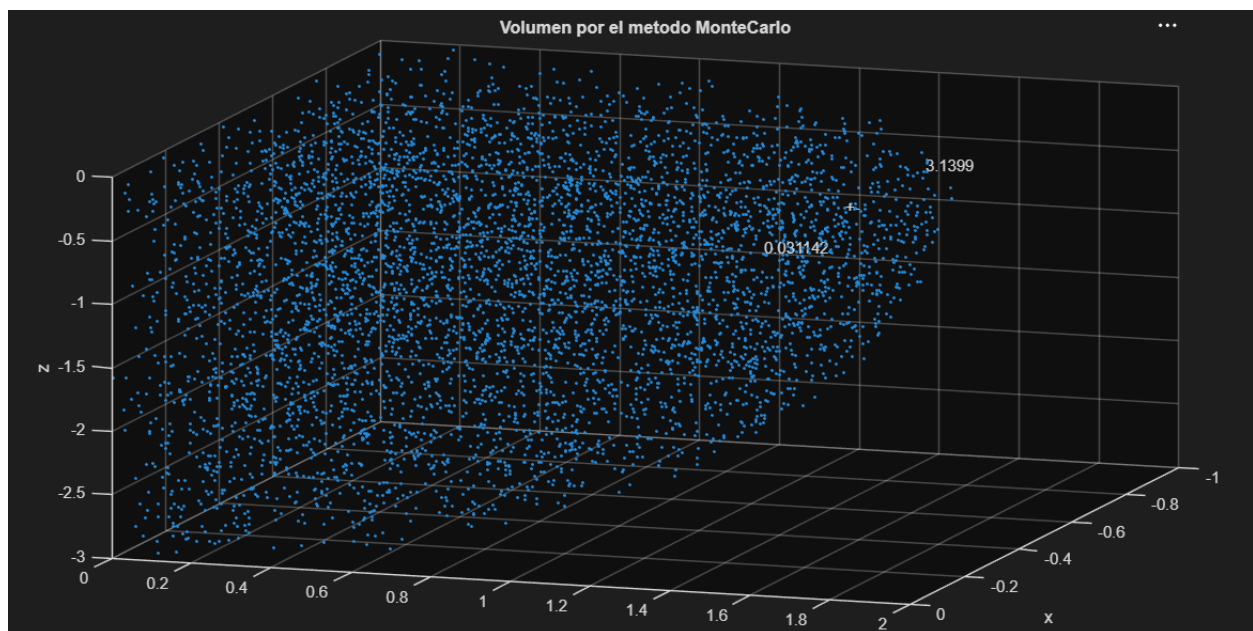
title('Volumen por el metodo MonteCarlo')
xlabel('x')
ylabel('y')
zlabel('z')

grid on

text(-0.8,1.5,-0.5,promedio)
text(-0.5,1.5,-0.5,'+-')
text(-0.2,1.5,-0.5,desviacion)

disp(['Volumen = ', promedio])
disp(['Desviacion = ', desviacion])

```



3. Calcule el área de la figura limitada por las líneas $y = \ln x$ y $y = \ln^2 x$.

```

C/C++
clear, clf, hold off

```

```

m = 10000;
veces = 50;

ax = 1;
bx = exp(1);

ay = 0;
by = 1;

sa = 0;
saa = 0;

for k = 1:veces

    n = 0;

    for i = 1:m

        r = rand;
        x = ax + (bx-ax)*r;

        r = rand;
        y = ay + (by-ay)*r;

        if y >= (log(x))^2 && y <= log(x)

            n = n + 1;

            px(n) = x;
            py(n) = y;

        end

    end

    area = n*(bx-ax)*(by-ay)/m;

    sa = sa + area;
    saa = saa + area^2;

end

prom = sa/veces;

```

```

desv = sqrt(veces*saa-sa^2)/veces;

promedio = num2str(prom);
desviacion = num2str(desv);

plot(px,py, '.')

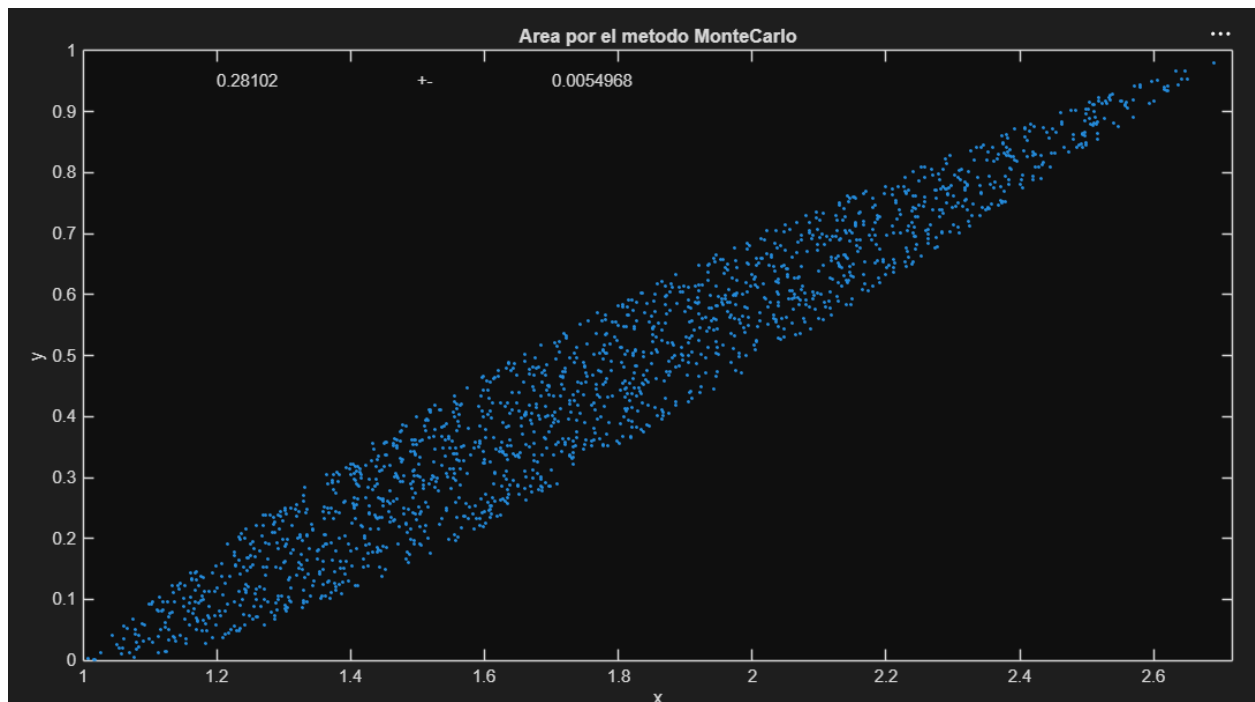
title('Area por el metodo MonteCarlo')
xlabel('x')
ylabel('y')

axis([1 exp(1) 0 1])

text(1.2,0.95,promedio)
text(1.5,0.95,'+-')
text(1.7,0.95,desviacion)

disp(['Area = ',promedio])
disp(['Desviacion = ',desviacion])

```



4. Calcule el área de la figura limitada por las líneas $x^2 + y^2 = 4$, $y = 1/x$.

```

C/C++
clear, clf, hold off

m = 10000;
veces = 50;

ax = sqrt(2-sqrt(3));
bx = sqrt(2+sqrt(3));

ay = sqrt(2-sqrt(3));
by = sqrt(2+sqrt(3));

sa = 0;
saa = 0;

for k = 1:veces

    n = 0;

    for i = 1:m

        r = rand;
        x = ax + (bx-ax)*r;

        r = rand;
        y = ay + (by-ay)*r;

        if y >= 1/x && y <= sqrt(4-x^2)

            n = n + 1;

            px(n) = x;
            py(n) = y;

        end

    end

    area = n*(bx-ax)*(by-ay)/m;

    sa = sa + area;
    saa = saa + area^2;

end

prom = sa/veces;

```



```

desv = sqrt(veces*saa-sa^2)/veces;

promedio = num2str(prom);
desviacion = num2str(desv);

plot(px,py, '.')

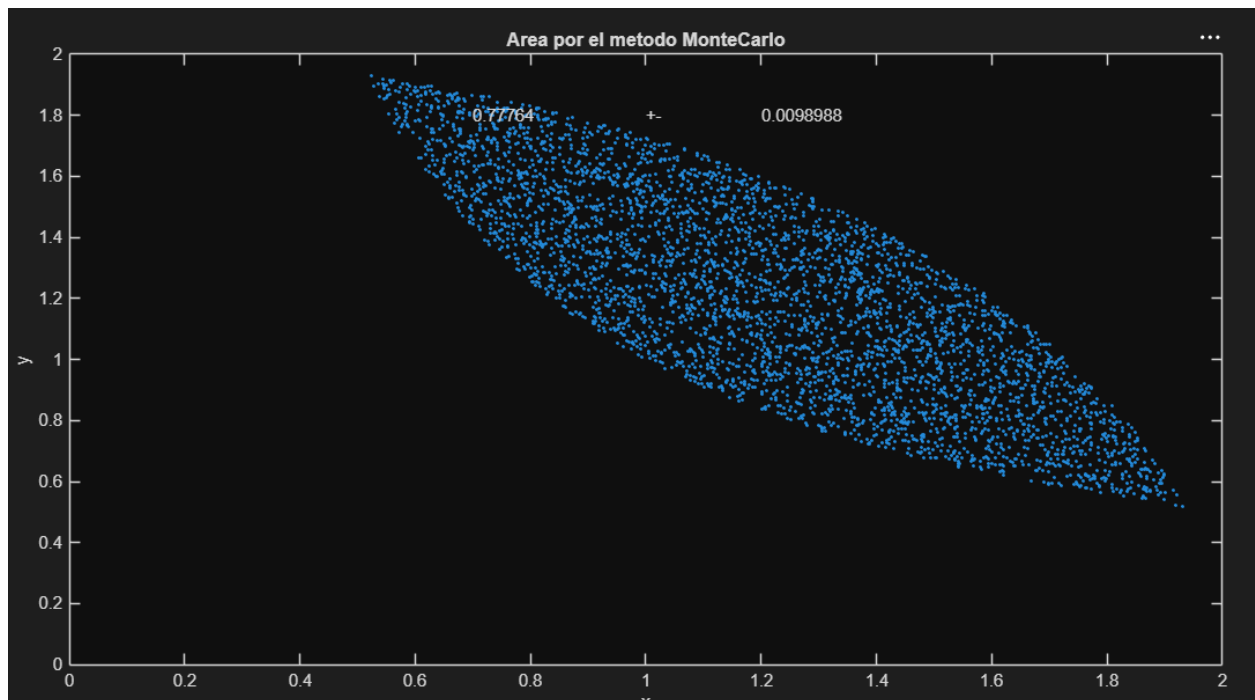
title('Area por el metodo MonteCarlo')
xlabel('x')
ylabel('y')

axis([0 2 0 2])

text(0.7,1.8,promedio)
text(1.0,1.8,'+-')
text(1.2,1.8,desviacion)

disp(['Area = ',promedio])
disp(['Desviacion = ',desviacion])

```



5. Calcule el volumen por el paraboloide de revolución $z = x^2 + y^2$, los planos coordenados y el plano $x + y = 1$.

```

C/C++
clear
clc
close all

%% -----
% ENMALLADO
%% -----

h = 0.02;

x = 0:h:1;
y = 0:h:1;

[X,Y] = meshgrid(x,y);

Z = X.^2 + Y.^2;

R = (X+Y<=1);

Z(~R)=NaN;

figure(1)

mesh(X,Y,Z)

xlabel('x')
ylabel('y')
zlabel('z')

title('Enmallado de la superficie z=x^2+y^2')

grid on

%% -----
% MONTE CARLO
%% -----

m = 10000;
veces = 50;

ax = 0;
bx = 1;

ay = 0;

```

```

by = 1;

az = 0;
bz = 1;

sv = 0;
svv = 0;

for k=1:veces

    n=0;

    for i=1:m

        x = ax + (bx-ax)*rand;
        y = ay + (by-ay)*rand;
        z = az + (bz-az)*rand;

        if (x+y<=1) && (z<=x^2+y^2)

            n=n+1;

            px(n)=x;
            py(n)=y;
            pz(n)=z;

        end

    end

    volumen = n*(bx-ax)*(by-ay)*(bz-az)/m;

    sv = sv + volumen;
    svv = svv + volumen^2;

end

prom = sv/veces;
desv = sqrt(veces*svv-sv^2)/veces;

%% -----
% PUNTOS MONTE CARLO
%% -----

figure(2)

```

```

plot3(px,py,pz, '.')

grid on

xlabel('x')
ylabel('y')
zlabel('z')

title('Puntos aceptados por Monte Carlo')

text(0.15,0.85,0.90,['V = ',num2str(prom)])
text(0.40,0.85,0.90,'+-')
text(0.50,0.85,0.90,num2str(desv))

%% -----
% SUPERFICIE + MONTE CARLO JUNTOS
%% -----

figure(3)

mesh(X,Y,Z)

hold on

plot3(px,py,pz, '.')

xlabel('x')
ylabel('y')
zlabel('z')

title('Enmallado y puntos Monte Carlo')

grid on

disp(['Volumen aproximado = ',num2str(prom)])
disp(['Desviacion = ',num2str(desv)])
disp(['Volumen exacto = ',num2str(1/6)])

```

